ZERTIFIKAT

Nils Bauch

geboren am 23.03.1975,

hat im Zeitraum vom 13.04.2026 bis 08.05.2026 (160 UE)

mit ausgezeichnetem Erfolg

an der folgenden Qualifizierung teilgenommen:

Machine Learning

Offenbach am Main, 08.05.2026

Nikolaos Fostiropoulos
Geschäftsleitung
alfatraining Bildungszentrum GmbH

Zertifizierter Bildungsträger
Zulassung nach AZAV
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO

Machine Learning

Folgende Inhalte wurden vermittelt:

Grundlagen
Warum Machine Learning?
Anwendungsbeispiele
Überwachtes Lernen, Unüberwachtes Lernen, Teilüberwachtes Lernen, Reinforcement-Lernen
Beispiele für Datenbestände
Daten kennenlernen
Trainings-, Validierungs- und Testdaten
Daten sichten
Vorhersagen treffen

Überwachtes Lernen
Klassifikation und Regression
Verallgemeinerung, Overfitting und Underfitting
Größe des Datensatzes
Algorithmen zum überwachten Lernen
Lineare Modelle
Bayes-Klassifikatoren
Entscheidungsbäume
Random Forest
Gradient Boosting
k-nächste Nachbarn
Support Vector Machines
Conditional Random Field
Neuronale Netze und Deep Learning
Wahrscheinlichkeiten

Unüberwachtes Lernen
Arten unüberwachten Lernens
Vorverarbeiten und Skalieren
Datentransformationen
Trainings- und Testdaten skalieren
Dimensionsreduktion
Feature Engineering
Manifold Learning
Hauptkomponentenzerlegung (PCA)
Nicht-negative Matrix-Faktorisierung (NMF)
Manifold Learning mit t-SNE
Clusteranalyse
k-Means Clustering
Agglomeratives Clustering
DBSCAN
Clusteralgorithmen

Evaluierung und Verbesserung
Modellauswahl und Modellevaluation
Abstimmung der Hyperparameter eines Schätzers
Kreuzvalidierung
Gittersuche
Evaluationsmetriken
Klassifikation

Abschlussprüfung: praxisbezogene Projektarbeit

Der Erwerb vertiefender Anwendungskenntnisse im Bereich KI-gestützter Kommunikationstechnologien ist integraler Bestandteil aller Kurse von alfatraining.